Extraído de los apuntes del cuaderno

SISTEMAS DIGITALES

Apuntes de Clase 2 — Arquitectura de Ordenadores, Sistemas Embebidos, CPU y Buses

1. Arquitectura de Ordenadores

- **Binario / Hexadecimal:** Lenguaje de pulsos eléctricos en PC o Hardware. También se utiliza como lenguaje para representar colores y permisos de Linux.

2. CPU (Unidad Central de Procesamiento)

Procesador y microprocesador son lo mismo. Existe en dispositivos multitarea.

Procesador / Microprocesador	Sistema Embebido / Microcontrolador
Diseñado para dispositivos multitarea generales (PC, smartphones).	Cumple una sola función específica, siempre ejecutando lo mismo para un objetivo particular.
Suele requerir componentes externos de memoria y periféricos.	Usa microcontroladores con CPU, memoria, entradas y salidas integradas en un solo chip.

3. Sistemas Embebidos, CPU y Buses

Un sistema embebido cumple una sola función, siempre dedicado a esa tarea. En el microcontrolador, la CPU se conecta internamente con la memoria, entradas y salidas a través de los buses:

- **Bus de Direcciones:** Indica dónde se va a guardar la información o a dónde se va a dirigir.
- **Bus de Datos:** Contiene el contenido o la información real.
- **Bus de Control:** Determina si se debe leer o escribir información de un casillero.

Flip-Flops y Memoria

Los **Flip-Flops** son conjuntos de transistores capaces de guardar **1 bit**. Al agrupar 8 Flip-Flops (casilleros), se obtiene **1 byte**, los cuales reciben y guardan información al mismo tiempo.

4. ¿Qué pasa dentro de la CPU?

La CPU está integrada por los siguientes componentes clave:

- **ALU (Unidad Aritmético Lógica):** En sí son los efectores de operaciones matemáticas (suma, resta, etc.) y de acarreo.

- **Registros:** Casilleros internos donde se guarda información rápida (implementados con Flip-Flops). Son casillas muy rápidas.
- **Unidad de Control:** Lee instrucciones y da las asignaciones/órdenes de qué hacer en otras partes del sistema.
- **Contador de Programa:** Tiene almacenada la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.

Núcleo / CPU Completa: Contiene todos los bloques de la CPU. Fabricar núcleos adicionales incrementa la complejidad y el costo.

Sincronización por Reloj

La CPU trabaja con los pulsos/tics del reloj en tres pasos (Fetch, Decode, Execute). El reloj indica cuándo se debe leer, escribir, etc., y coordina todas las instrucciones por unidad/uso de ciclos.

5. Memoria y Ensamblador

Memoria

Existen varios tipos de memoria, cada una con su propósito propio. De forma física, los bits (binarios) se guardan en el silicio dentro de capacitores o mediante combinaciones de componentes según el tipo de memoria (ej. Flash).

Ensamblador

Lenguaje Ensamblador: Lenguaje de bajo nivel, el más cercano al código de máquina directo del procesador.

SISTEMA DIGITALES

- Arquitectura de ordenadores

Binario \ hexadecimal -> lenguaje para colores
↓ Permisos de linux
Lenguaje de pulsos
PC o hardware electricos

- CPU (unidad central de procesamiento)

Procesador y microprocesador son lo mismo

Existe en dispositivos multitareo

El sistema embebido usa microcontrolador ya que ejecuta una sola tarea a diferencia del microprocesador que es multitareo

- Memoria

Existen varios tipos de memoria cada una con su proposito propio

- De forma fisica los bit (binarios) se guarda en si en el silicio ademas de capacitores
↳ la combinacion de componentes son los distinto tipos de memoria

Flash

- Buses

Transportan de forma paralelos los datos ya sea unidireccional o bidireccional

- Datos
- Direcciones
- control

- Ensamblador

Lenguaje de bajo nivel o mas cerca de maquina

Un sistema embebido

Cumple una sola función siempre enfocados para aquellos

En el microcontrolados y Buses

- En el CPU del microcontrolador se conecta con memoria, entrada y salidas

CPU - Bus de direcciones: me dice donde se va a guardar la información o a donde se va

Bus Datos: contiene el contenido o información

Bus control: leer o escribir información de un casillero.

Los Flip Flop puede guardar un bit y 8 para un byte

Conjunto de transistores

y

casilleros: reciben al mismo tiempo información y guardan

¿Que pasa dentro de la CPU?

- ALU: - En si son los operadores suma, resta etc.) operaciones
  - Acumulador
- Registros: casilleros internos que guardan información (Flip Flop) son muy rapidos
- Unidad de control: lee instrucciones y da asignaciones que hacer en otra parte
- contador: tiene almacenada la siguiente instrucción

Nucleo / CPU completa: varios CPUs

↓

Core

La CPU trabaja con ticneo del reloj en los tres pasos

- El reloj dice cuando se debe leer, escribir etc y coordina todos los instrucciones / uso de ciclos